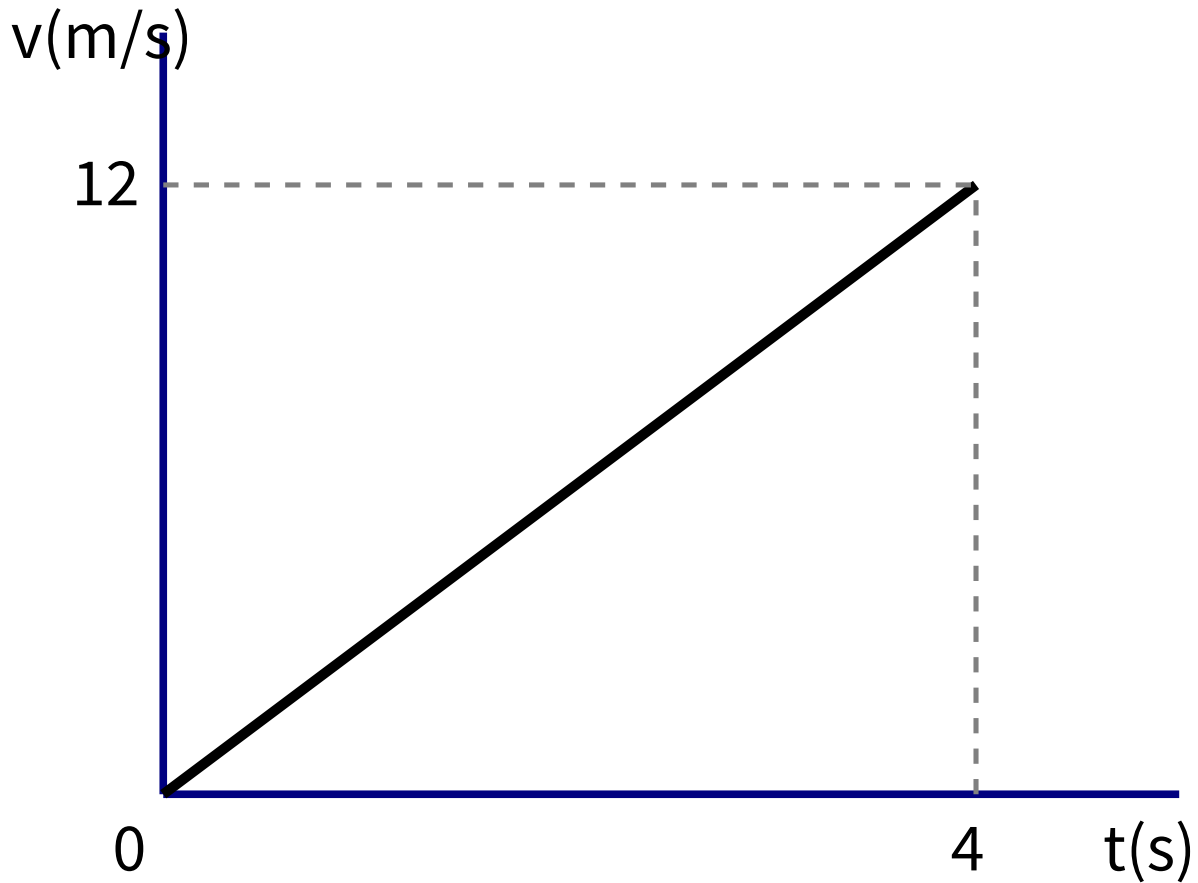


과탐 물리학1 · 문제편

과탐 · 물리학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정지해 있던 물체가 일정한 가속도로 직선 운동을 한다. 아래는 이 물체의 속도-시간 그래프이다.



이 물체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 가속도의 크기는 3 m/s^2 이다.
- ㄴ. 0초부터 4초까지 이동한 거리는 24 m이다.
- ㄷ. 2초일 때 속도는 6 m/s 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

수평면 위에서 질량이 2 kg 인 물체에 수평 방향으로 일정한 힘 F 가 작용하여 3 m/s^2 의 가속도로 운동한다. 물체와 수평면 사이의 운동 마찰력의 크기가 4 N 일 때, 힘 F 의 크기는? (단, 물체는 힘의 방향으로 운동한다.)

- ① 6 N ② 8 N ③ 10 N ④ 12 N ⑤ 14 N

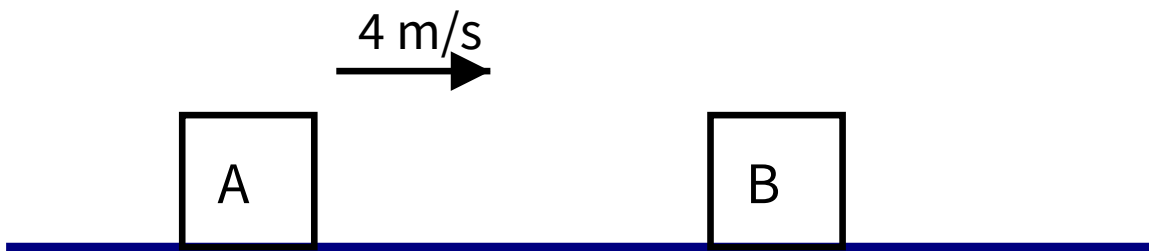
[기본] 3

일정량의 이상 기체에 200 J의 열을 가했더니 기체가 외부에 120 J의 일을 하였다. 이 과정에서 기체의 내부 에너지 변화량은?

- ① 80 J 증가 ② 80 J 감소 ③ 120 J 증가 ④ 200 J 증가 ⑤ 변화 없음

[심화] 4

마찰이 없는 수평면에서 질량 3 kg인 물체 A가 오른쪽으로 4 m/s의 속도로 운동하다가 정지해 있던 질량 2 kg인 물체 B와 정면 충돌하였다. 충돌 후 A와 B가 한 덩어리가 되어 함께 움직일 때, 충돌 후 속도의 크기는?



- ① 1.6 m/s ② 2.0 m/s ③ 2.4 m/s ④ 3.0 m/s ⑤ 3.2 m/s

[심화] 5

지면으로부터 높이 20 m인 곳에서 질량 1 kg인 물체를 가만히 놓았다. 물체가 지면에 도달하기 직전의 속력은? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 이고, 공기 저항은 무시한다.)

- ① 10 m/s ② 14 m/s ③ 18 m/s ④ 20 m/s ⑤ 24 m/s

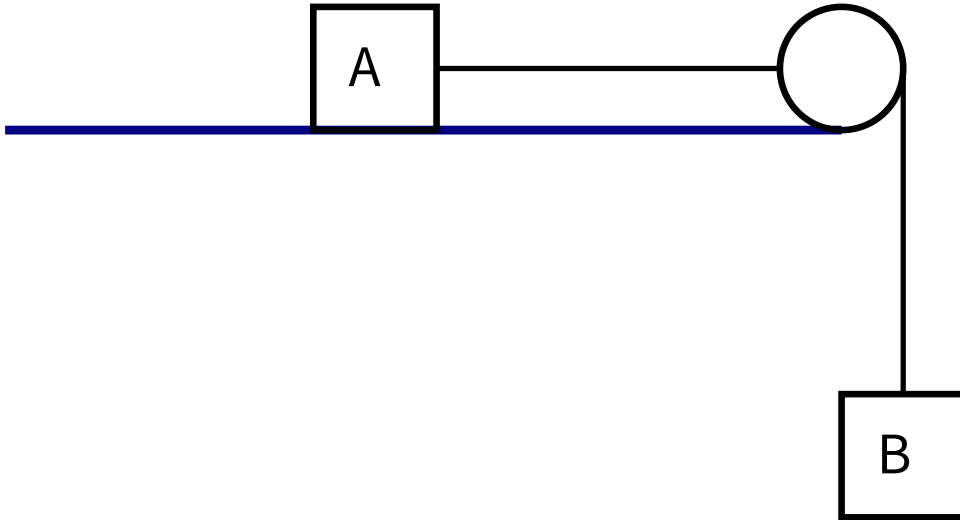
[심화] 6

정지해 있는 관찰자에 대해 광속의 $0.8c$ 로 등속 운동하는 우주선이 있다. 우주선에 탄 관찰자가 측정한 어떤 사건의 시간 간격이 6초일 때, 정지한 관찰자가 측정한 시간 간격은? (단, c 는 진공에서의 빛의 속력이다.)

- ① 3.6초 ② 6초 ③ 7.5초 ④ 9초 ⑤ 10초

[킬러] 7

다음 그림과 같이 실로 연결된 두 물체 A(3 kg), B(2 kg)가 마찰이 없는 도르래를 통해 걸려 있다. A는 수평면 위에 있고 B는 연직으로 매달려 있다. 수평면과 A 사이의 운동 마찰력의 크기는 4 N이다. 정지 상태에서 놓았을 때 두 물체의 가속도 크기 a 와 실의 장력 T 를 옳게 짝지은 것은? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 , 실과 도르래의 질량은 무시한다.)



- ① $a = 2 \text{ m/s}^2$, $T = 12 \text{ N}$ ② $a = 3.2 \text{ m/s}^2$, $T = 13.6 \text{ N}$ ③ $a = 3.2 \text{ m/s}^2$, $T = 12 \text{ N}$
④ $a = 4 \text{ m/s}^2$, $T = 16 \text{ N}$ ⑤ $a = 2 \text{ m/s}^2$, $T = 10 \text{ N}$